

FortiGate Site-to-Site VPN

VPN Site-to-Site entre dos FortiGates

Autor: Yeury Lopez

Matrícula: 20250780

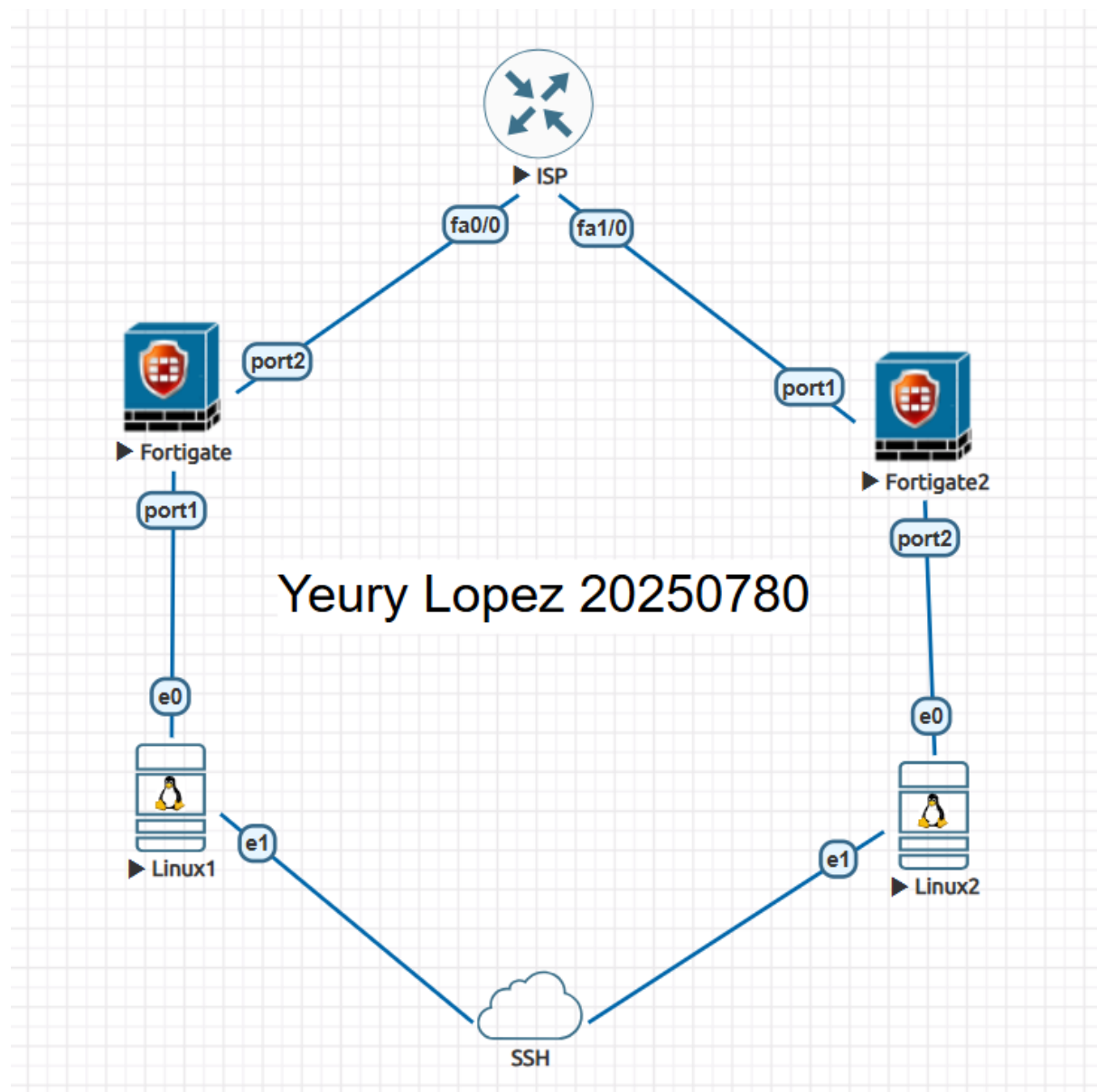
Entregable: P10

1. Objetivo

Configurar una VPN Site-to-Site entre dos firewalls FortiGate, permitiendo la comunicación cifrada entre dos redes LAN remotas. FortiGate es un firewall de nueva generación de Fortinet que integra VPN, firewall, antivirus y otras funciones de seguridad. La VPN Site-to-Site crea un túnel IPSec permanente entre los dos FortiGates, permitiendo que las LANs se comuniquen de forma transparente y segura a través de internet.

Topología de Red

La topología consiste en dos FortiGates como peers VPN conectados a través de un router ISP que simula internet, con hosts Linux en cada LAN para demostrar la conectividad.



Direccionamiento IP

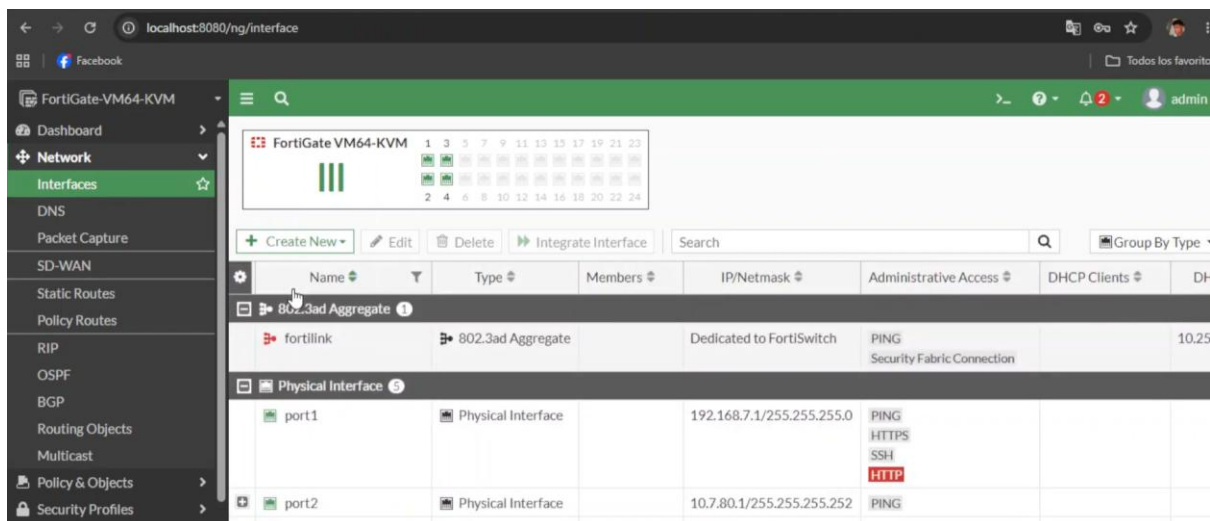
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Rol
FortiGate1	port2	10.7.80.1/30	WAN → ISP
FortiGate1	port1	192.168.7.1/24	LAN
ISP	Fa0/0	10.7.80.2/30	WAN → FGT1
ISP	Fa1/0	10.7.81.1/30	WAN → FGT2
FortiGate2	port1	10.7.81.2/30	WAN → ISP
FortiGate2	port2	192.168.80.1/24	LAN
Linux1	ens3	192.168.7.2/24	Host LAN FGT1
Linux2	ens3	192.168.80.2/24	Host LAN FGT2

2. Parámetros VPN

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPSec Site-to-Site
Dispositivos	FortiGate 7.0.13 (ambos peers)
Fase 1 — Cifrado	AES-128
Fase 1 — Hash	SHA-256
Fase 1 — Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)
Fase 1 — Grupo DH	Group 14 (2048-bit)
Fase 2 — Protocolo	ESP
Fase 2 — Cifrado	AES-128
Pre-Shared Key	Yeury0780
LAN Local FGT1	192.168.7.0/24
LAN Remota FGT2	192.168.80.0/24
Herramienta de config	IPSec Wizard — FortiGate GUI

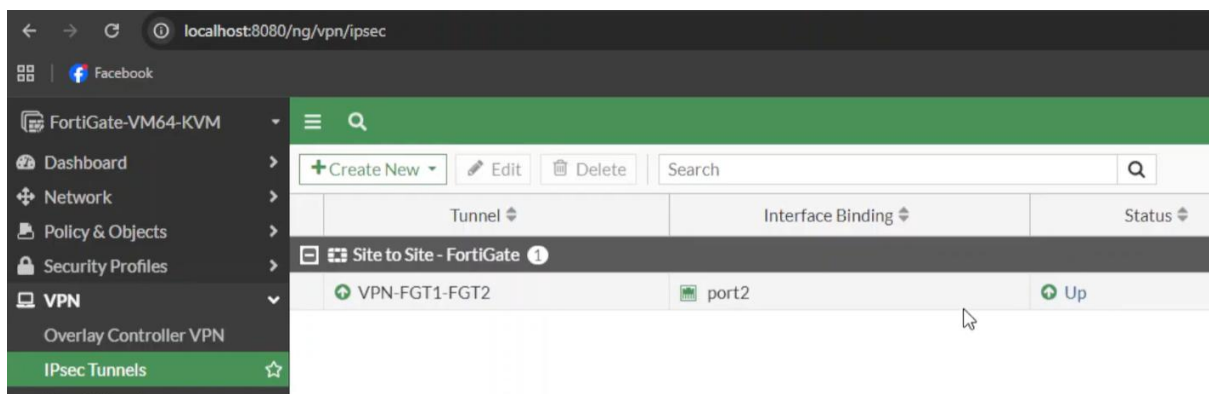
3. Configuración

3.1 Configuración FortiGate1 — Interfaces

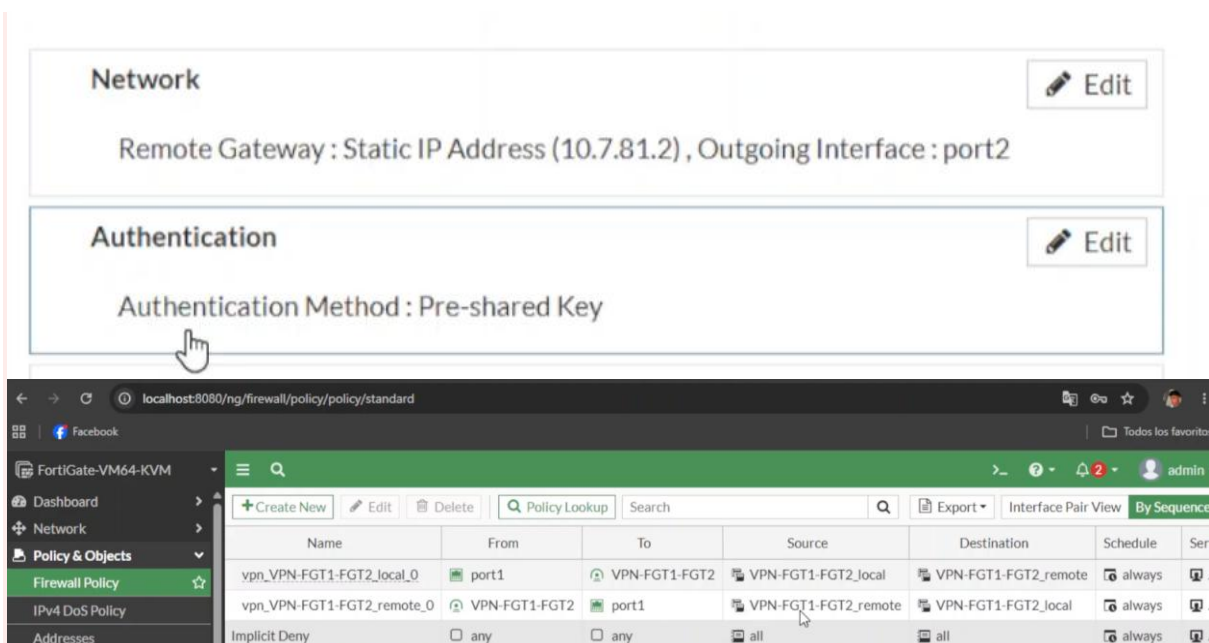


FortiGate1 tiene configurada la interfaz port2 como WAN hacia el ISP con IP 10.7.80.1/30 y port1 como LAN con IP 192.168.7.1/24.

3.2 VPN Wizard en FortiGate1

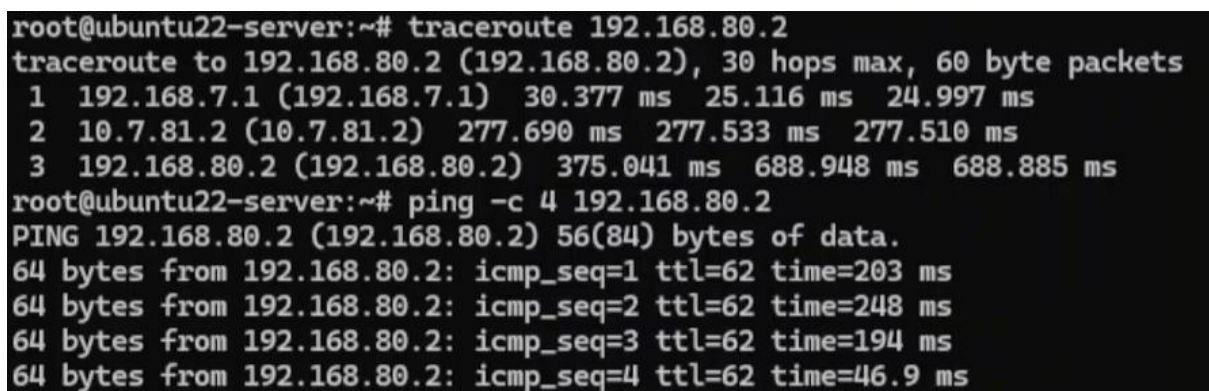


La VPN se configuró usando el IPsec Wizard de FortiGate con template Site to Site, remote device type FortiGate y NAT configuration No NAT between sites.



4. Verificación y Funcionamiento

4.3 Demostración de conectividad — Ping



El ping exitoso desde Linux1 (192.168.7.2) hacia Linux2 (192.168.80.2) demuestra que las dos LANs se comunican correctamente a través del túnel VPN Site-to-Site entre los FortiGates.

El traceroute muestra el camino completo del tráfico: Linux1 pasa por FortiGate1 (192.168.7.1), luego por FortiGate2 WAN (10.7.81.2) y llega a Linux2 (192.168.80.2), confirmando que el tráfico viaja a través del túnel VPN.